Esercizi svolti Routing dinamico RIPv2

Esercizio: Realizzare una rete con Packet Tracer costituita da 2 router interconnessi. Ad un router è connesso uno switch e ad esso un PC. Al secondo router è connesso uno switch e ad esso 4 PC. I 4 PC fanno parte, a due a due, di due sottoreti che devono poter interconnettere 4 host

Soluzione 1:

Fase 1: subnetting

Scelgo i seguenti indirizzi per le reti:

LAN_1: 192.168.0.0/24

LAN_2: 192.168.1.0/24

Link_1 (LAN_1 – LAN_2): 10.0.0.0/8

Poichè ciascuna rete deve avere 5 host mi servono x=log2(4+3) = 3 quindi dedico 3 bit agli host —> subnet mask = 255.255.255.248

La prima sottorete avrà indirizzo 192.168.0.0/29 e la seconda 192.168.0.8/29

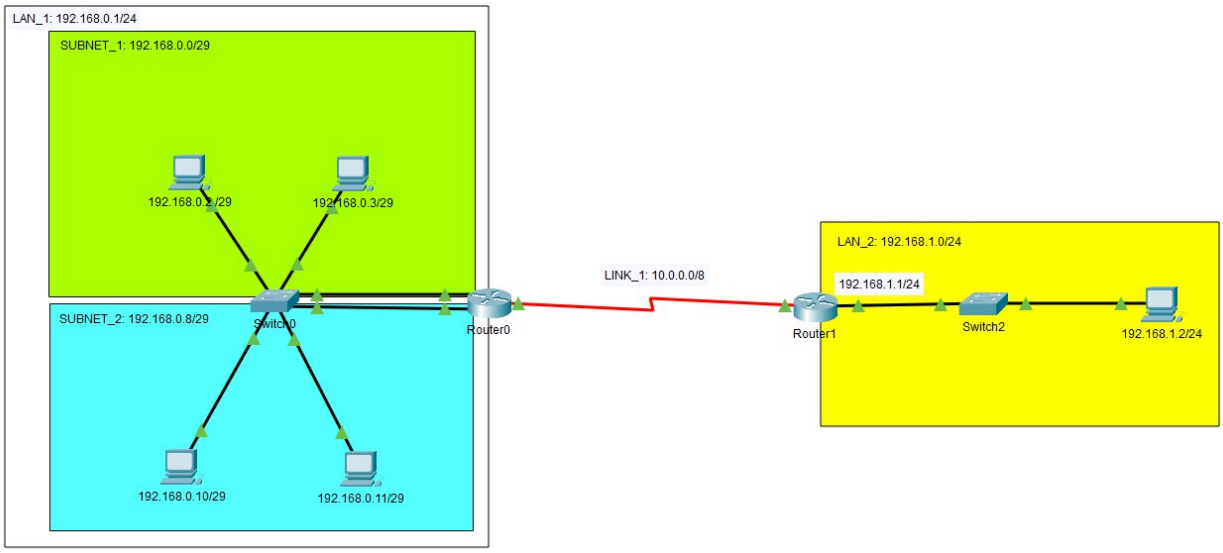
Fase 1: piano di indirizzamento

Dispositivi /interfaccia	IPv4	Subnet mask	Default Gateway
PC0 (sub_1)	192.168.0.2	255.255.255.248	192.168.0.1
PC1 (sub_1)	192.168.0.3	255.255.255.248	192.168.0.1
PC2 (sub_2)	192.168.0.10	255.255.255.248	192.168.0.9
PC3 (sub_2)	192.168.0.11	255.255.255.248	192.168.0.9
PC4 (LAN_2)	192.168.1.2	255.255.255.248	192.168.1.1
Router0 / Fa0/0 (sub_1)	192.168.0.1	255.255.255.248	-
Router0 / Fa1/0 (sub_2)	192.168.0.9	255.255.255.248	-
Router0 /	10.0.0.1	255.0.0.0	–

Se2/0 (Link_1)			
Router1 / Fa0/0 (LAN_2)	192.168.1.1	255.255.255.0	-
Router1 / Se2/0 (Link_1)	10.0.0.2	255.0.0.0	–

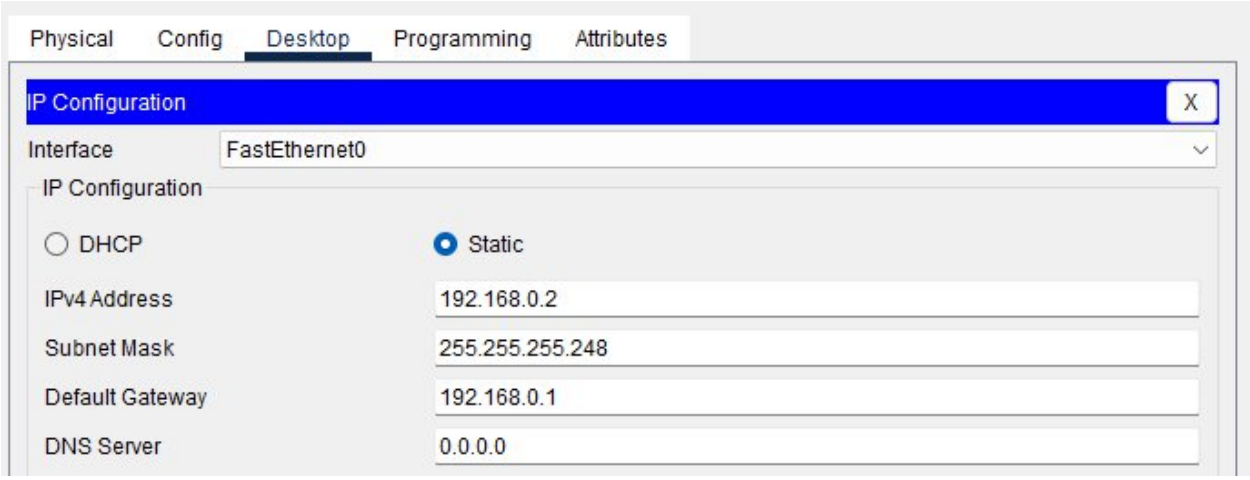
Fase 2: Posizionamento dispositivi sul workspace

Posizionare i 2 router, i 2 switch e i 5 PC ed eseguire le connessioni come da specifica. Inserire gli elementi grafici utili all'identificazione delle reti. Lo switch cui sono collegate le 2 sottoreti avrà due link verso il router (verso le due interfacce che saranno i default gateway delle subnet):



Fase 3: Configurazione dispositivi terminali

Configurare le interfacce dei dispositivi terminali come da piano di indirizzamento (esempio seguente PC0). Cliccare sui PC e inserire i parametri nella scheda Desktop->IP Configuration:



Fase 4: Configurazione Router

4a) Configurare l'interfaccia Fa0/0, Fa1/0 e Se2/0 del Router0

```
Router>enable
Router#conf t
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip address 192.168.0.1 255.255.255.248
Router(config)#interface FastEthernet1/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip address 192.168.0.9 255.255.255.248
Router(config)#interface Serial2/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip address 10.0.0.1 255.0.0.0
```

4b) Configurare l'interfaccia Fa0/0, Se2/0 del Router1

```
Router>enable
Router#conf t
Router(config)#interface FastEthernet0/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config)#interface Serial2/0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#ip address 10.0.0.2 255.0.0.0
```

4d) Configurare il protocollo RIPv2 sui due router

Per ogni router dobbiamo abilitare la versione 2, annunciare le reti adiacenti e impostare no autosummary
Il comando è: router rip
Version 2

Router0:
Router(config)#router rip
Router(config)#version 2
Router(config-router)#network 10.0.0.0
Router(config-router)#network 192.168.0.0
Router(config-router)#network 192.168.0.8
Router(config-router)#no auto-summary

Router1:
Router(config)#router rip
Router(config)#version 2
Router(config-router)#network 10.0.0.0
Router(config-router)#network 192.168.1.0
Router(config-router)#no auto-summary

4e) Copiare la configurazione in NVRAM (su entrambi i router)

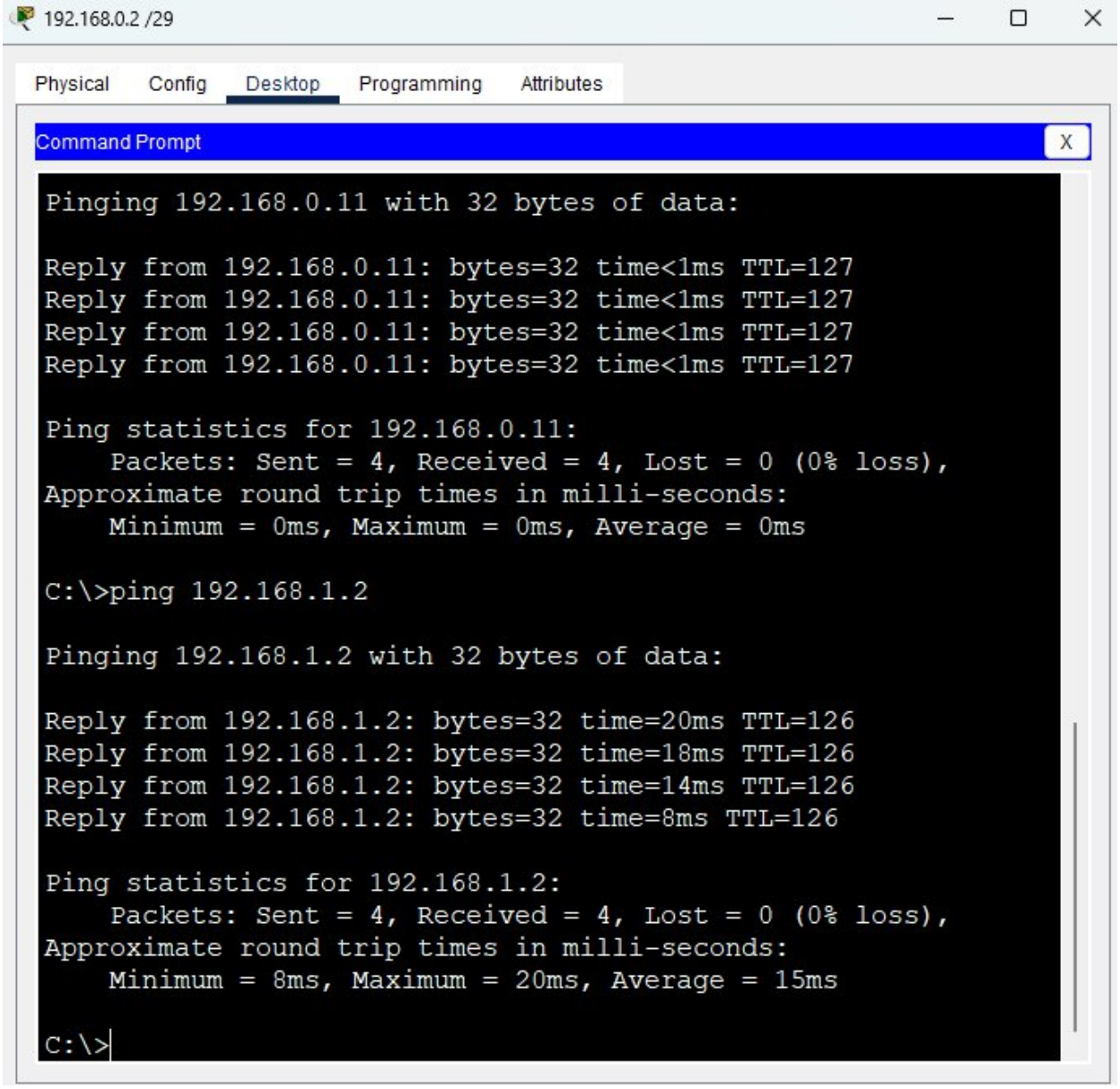
Router#copy run start

4e) Verificare le rotte dinamiche

Router#show ip route

```
C    10.0.0.0/8 is directly connected, Serial2/0
     192.168.0.0/29 is subnetted, 2 subnets
```

Si vede che la rete 192.168.0.0 ha 2 subnet

Fase 5: Test

Eseguire il ping da uno dei PC di una sottorete ad un altro della seconda sottorete e poi verso il pc della LAN_2. Eseguire più ping per consentire ai router di aggiornare le tabelle